

Compte Rendu d'Avancement

Développement de la plateforme Système de Management Intégré (SMI) Marsa Maroc Agadir

Hajar Oumessaoud , Meryem Bahoum

17 juillet 2026

1. Objet du compte rendu

Dans le cadre du projet de développement d'une plateforme web dédiée au Système de Management Intégré (SMI) de Marsa Maroc Agadir, une première phase de conception a été réalisée.

L'objectif de cette étape est de définir l'architecture générale du système, d'identifier les principaux modules fonctionnels et de concevoir une base de données capable de répondre aux exigences des normes ISO 9001 (Qualité), ISO 14001 (Environnement) et ISO 45001 (Santé et Sécurité au Travail).

Le présent compte rendu présente les travaux réalisés jusqu'à présent ainsi que les prochaines étapes du projet.

2. Travaux réalisés

Les tâches réalisées au cours de cette phase sont les suivantes :

- Analyse du cahier des charges.
- Identification des besoins fonctionnels.
- Définition des principaux modules de la plateforme.
- Identification des entités de la base de données.
- Conception du diagramme de classes UML.
- Définition des relations entre les différents modules.

3. Diagramme de classes UML

Le diagramme de classes UML constitue la première version de la conception de la base de données de la plateforme SMI.

Il représente les différentes entités du système ainsi que leurs relations. Cette modélisation permettra par la suite de construire le modèle logique de données (MLD), puis la base de données relationnelle.

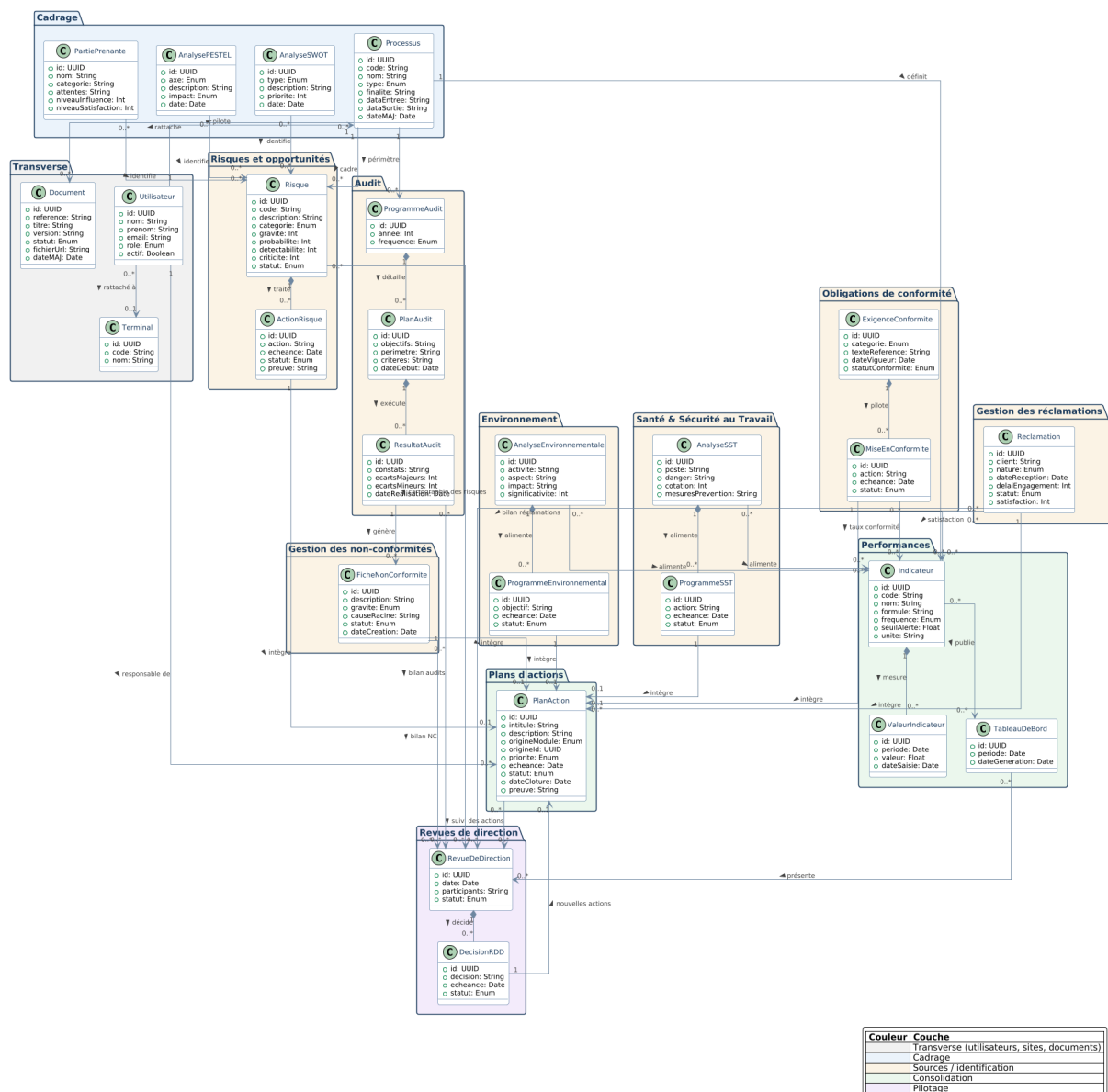


FIGURE 1 – Diagramme de classes UML de la plateforme SMI

Le diagramme est organisé en plusieurs domaines fonctionnels correspondant aux principaux processus du Système de Management Intégré.

4. Description des modules

4.1 Cadrag

Le module **Cadrag** permet de définir le contexte de l'entreprise.

Il regroupe notamment :

- les processus ;
- les parties prenantes ;
- l'analyse SWOT ;
- l'analyse PESTEL.

Ces informations servent de base à l'identification des risques, des opportunités et des exigences applicables au système.

4.2 Gestion des risques et opportunités

Ce module permet :

- d'identifier les risques ;
- d'évaluer leur niveau de criticité ;
- de définir les actions de traitement.

Chaque risque est associé à un processus.

4.3 Gestion des audits

Le domaine Audit comprend :

- Programme d'audit ;
- Plan d'audit ;
- Résultat d'audit.

Les audits permettent d'évaluer la conformité du système et de détecter les éventuelles non-conformités.

4.4 Gestion des non-conformités

Les non-conformités détectées sont enregistrées dans une fiche contenant notamment :

- la description ;
- la gravité ;
- la cause ;
- le statut.

4.5 Gestion environnementale

Ce module répond aux exigences de la norme ISO 14001.

Il permet de gérer :

- les aspects environnementaux ;
- les impacts ;
- les programmes environnementaux.

4.6 Santé et Sécurité au Travail

Ce domaine correspond aux exigences de la norme ISO 45001.

Il permet de gérer :

- les dangers ;
- les cotations des risques SST ;
- les programmes de prévention.

4.7 Gestion de la conformité

Ce module assure le suivi :

- des exigences réglementaires ;
- des actions de mise en conformité.

4.8 Gestion des réclamations

Ce domaine permet de suivre :

- les réclamations des clients ;
- leur traitement ;
- le niveau de satisfaction.

4.9 Plans d'actions

Le plan d'actions constitue le cœur du système.

Les actions peuvent être générées suite :

- à un audit ;
- à un risque ;
- à une non-conformité ;
- à une analyse environnementale ;
- à une analyse SST ;
- à une exigence réglementaire.

4.10 Performances

Ce module permet de mesurer les performances du système à travers des indicateurs (KPI).

Les différentes valeurs alimentent le tableau de bord destiné au pilotage du SMI.

4.11 Revue de direction

Ce domaine permet d'organiser les revues de direction et d'enregistrer les décisions prises afin d'assurer l'amélioration continue.

5. Relations entre les modules

Le diagramme met en évidence plusieurs relations importantes :

- Les processus servent de base à plusieurs modules.
- Les analyses SWOT, PESTEL et les parties prenantes permettent d'identifier les risques.
- Les risques peuvent générer des actions de traitement.
- Les audits peuvent produire des non-conformités.
- Les non-conformités alimentent le plan d'actions.

- Les analyses environnementales et SST peuvent également générer des actions.
- Les exigences réglementaires donnent lieu à des actions de mise en conformité.
- Les indicateurs exploitent les résultats des différents modules afin d'alimenter le tableau de bord.
- Le tableau de bord fournit les informations nécessaires aux revues de direction.

6. Tables de base de données nécessaires

À partir du diagramme de classes UML, les principales tables de la base de données ont été identifiées. Chaque table possède une clé primaire (PK) permettant d'identifier de manière unique chaque enregistrement ainsi que des clés étrangères (FK) assurant les relations entre les différents modules.

6.1 Module Cadrage

Table : Processus

- PK : idProcessus
- Attributs :
 - nom
 - type
 - pilote
 - dateEntree
 - dateSortie
 - dateMAJ

Cette table représente les processus de l'entreprise. Elle constitue le point central du système.

Table : PartiePrenante

- PK : idPartiePrenante
- FK : idProcessus
- Attributs :
 - nom
 - categorie
 - attentes
 - niveauInfluence
 - niveauSatisfaction

Une partie prenante est rattachée à un ou plusieurs processus.

Table : AnalyseSWOT

- PK : idSWOT
- FK : idProcessus
- Attributs :
 - type

- description
- priorite
- date

Table : AnalysePESTEL

- PK : idPESTEL
- FK : idProcessus
- Attributs :
 - axe
 - description
 - impact
 - date

6.2 Module Gestion des risques

Table : Risque

- PK : idRisque
- FK : idProcessus
- Attributs :
 - code
 - description
 - categorie
 - gravite
 - probabilite
 - detectabilite
 - criticite
 - statut

Table : ActionRisque

- PK : idAction
- FK : idRisque
- Attributs :
 - action
 - echeance
 - statut
 - preuve

6.3 Module Audit

Table : ProgrammeAudit

- PK : idProgramme
- Attributs :

- annee
- frequence

Table : PlanAudit

- PK : idPlan
- FK : idProgramme
- Attributs :
 - objectifs
 - perimetre
 - criteres
 - dateDebut

Table : ResultatAudit

- PK : idResultat
- FK : idPlan
- Attributs :
 - constats
 - ecartMajeurs
 - ecartMineurs
 - dateRealisation

6.4 Module Gestion des non-conformités

Table : FicheNonConformite

- PK : idNC
- FK : idResultat
- Attributs :
 - description
 - gravite
 - causeRacine
 - statut
 - dateCreation

6.5 Module Environnement

Table : AnalyseEnvironnementale

- PK : idAnalyseEnv
- FK : idProcessus
- Attributs :
 - activite
 - aspect
 - impact

- significativite

Table : ProgrammeEnvironnemental

- PK : idProgrammeEnv
- FK : idAnalyseEnv
- Attributs :
 - objectif
 - responsable
 - echeance
 - statut

6.6 Module Santé et Sécurité

Table : AnalyseSST

- PK : idAnalyseSST
- FK : idProcessus
- Attributs :
 - poste
 - danger
 - cotation
 - mesuresPrevention

Table : ProgrammeSST

- PK : idProgrammeSST
- FK : idAnalyseSST
- Attributs :
 - objectif
 - responsable
 - echeance
 - statut

6.7 Module Conformité

Table : ExigenceConformite

- PK : idExigence
- Attributs :
 - categorie
 - texteReference
 - dateVigueur
 - statut

Table : MiseEnConformite

- PK : idMiseConformite
- FK : idExigence
- Attributs :
 - action
 - echeance
 - statut

6.8 Module Performances

Table : Indicateur

- PK : idIndicateur
- Attributs :
 - code
 - nom
 - formule
 - frequence
 - seuilAlerte
 - unite

Table : ValeurIndicateur

- PK : idValeur
- FK : idIndicateur
- Attributs :
 - periode
 - valeur
 - dateSaisie

6.9 Relations principales entre les tables

Les principales relations identifiées sont les suivantes :

- Un **Processus** possède plusieurs **Risques** (1,N).
- Un **Processus** possède plusieurs **Analyses SWOT** (1,N).
- Un **Processus** possède plusieurs **Analyses PESTEL** (1,N).
- Un **Processus** possède plusieurs **Analyses Environnementales** (1,N).
- Un **Processus** possède plusieurs **Analyses SST** (1,N).
- Un **Risque** peut générer plusieurs **Actions Risques** (1,N).
- Un **Programme d'audit** contient plusieurs **Plans d'audit** (1,N).
- Un **Plan d'audit** produit plusieurs **Résultats d'audit** (1,N).
- Un **Résultat d'audit** peut générer plusieurs **Fiches de non-conformité** (1,N).
- Une **Analyse Environnementale** possède plusieurs **Programmes Environnementaux** (1,N).
- Une **Analyse SST** possède plusieurs **Programmes SST** (1,N).
- Une **Exigence de conformité** peut entraîner plusieurs **Actions de mise en conformité** (1,N).
- Un **Indicateur** possède plusieurs **Valeurs d'indicateur** (1,N).

7. Conclusion

Cette première phase du projet a permis de poser les bases de la conception de la plateforme web de gestion du Système de Management Intégré (SMI) de Marsa Maroc Agadir. Les besoins fonctionnels ont été analysés, les principaux modules de l'application ont été identifiés et un premier diagramme de classes UML a été élaboré afin de représenter les différentes entités du système ainsi que leurs interactions.

À partir de cette conception, les principales tables de la base de données ont été définies en précisant leurs attributs, leurs clés primaires, leurs clés étrangères ainsi que les relations existantes entre elles. Cette étape constitue une base essentielle pour la réalisation du modèle logique de données (MLD) et la mise en œuvre de la base de données relationnelle.

Les prochaines étapes consisteront à valider cette conception avec l'encadrant, à finaliser le modèle logique de données, puis à procéder à l'implémentation de la base de données. Une fois cette étape achevée, le développement du backend et des interfaces frontend de la plateforme pourra être entrepris, suivi des phases d'intégration, de tests et de validation.

Ce travail de conception constitue ainsi une étape importante dans le développement de la plateforme SMI et servira de référence pour la suite du projet.